SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

恶意动机对疲劳感知的影响：以游戏埋伏行为为例

李钢镚 [1,*]

[1] Southern Continental School of Excretory Arts，TJ，USA

通讯作者：李钢镚（e-mail: Gangbeng@scsea.edu）

本研究未获得任何基金、商业或非营利机构的专项资助。

本文不包含补充材料。

ABSTRACT / 摘要 —疲劳通常被视为由体力消耗、持续注意与任务负荷共同决定的主观体验。然而，在游戏实践与玩家经验中，长期流传着一种未经证实却高度稳定的民间说法，即“干坏事不会累”：当个体怀有明确的伏击、偷袭或“阴人”意图时，其对等待成本与动作负担的主观感知往往显著下降，表现为“实际已经很累，但当下并不觉得累”。本文以游戏埋伏行为为研究场景，首次将“干坏事不会累”形式化为可测量、可建模的行为科学问题，构建了涵盖恶意动机强度、伏击收益预期、等待时长、翻车风险与主观疲劳评分的分析框架。我们提出恶意驱动系数（Malice Drive Coefficient, MDC）与疲劳感知偏差指数（Fatigue Perception Bias Index, FPBI）作为核心指标，并通过情境模拟与问卷评分相结合的方法，对不同埋伏策略下的疲劳感知进行比较。结果表明：(1) 恶意动机可显著降低个体的主观疲劳评分；(2) 该效应在中等等待时长与高收益预期条件下最为显著；(3) 疲劳抑制效应与埋伏成功率之间存在可观测的协同关系；(4) 当等待时间超过阈值后，“干坏事不会累”效应将迅速衰减，并转入“腿麻且开始怀疑人生”阶段。研究表明，疲劳并非纯粹的生理输出结果，而会受到动机性质与预期快感的重构。本文最终以严格但并不必要的方式证明：在所有策略中，最省力的方案仍然是不蹲。

INDEX TERMS / 关键词 恶意动机，疲劳感知，游戏埋伏，主观偏差，行为决策

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文报告的主要发现是，“干坏事不会累”并非纯粹的玩家嘴硬，而是一种可被建模的疲劳感知偏差现象：在游戏埋伏情境中，恶意动机能够显著降低主观疲劳评分，但该效应仅在一定等待时长与收益预期范围内成立，超过阈值后仍会不可避免地进入“腿麻且开始怀疑人生”阶段。

I. INTRODUCTION / 引言

疲劳通常被理解为一种由体力输出、持续注意和任务负荷共同塑造的主观体验。在传统研究中，疲劳感知多被归因于生理消耗、认知资源衰减及任务持续时间的累积效应 [1], [2]。然而，在大量对抗性游戏的实践语境中，长期流传着一种未经严格验证、却在玩家群体中具有高度稳定性的经验命题，即“干坏事不会累”。具体而言，当个体怀有明确的伏击、偷袭或“阴人”意图时，其对等待成本、注意维持和动作负担的主观感知往往显著下降，表现为“明明已经蹲了很久，但当下并不觉得累”。

这一现象在现实观察中并不罕见。玩家在正常赶路、搜点或无目标巡逻时，常会迅速产生“无聊”“疲惫”或“想结束这局”的主观感受；相反，当其潜伏于草丛、掩体或拐角，并对可能出现的目标保持高度期待时，同样时长的静止等待往往被体验为“值得”“刺激”甚至“再蹲一会儿也行”。这表明，疲劳并不只是动作强度的函数，也可能受到任务动机、收益预期与情绪唤醒水平的系统性调节 [3], [4]。换言之，个体是否觉得累，可能并不完全取决于他做了多少事，而取决于他觉得自己即将做成什么事。

从理论上看，上述现象可由三个机制共同解释。第一，**恶意动机强化机制**：当行为目标具有明确的攻击性和收益指向时，个体会对时间成本产生更高容忍度，并倾向于以结果正当化过程消耗 [5]。第二，**预期收益补偿机制**：埋伏行为并非单纯的被动等待，而是一种包含位置选择、路径预测、时机判断与成功想象的复合型任务，目标即将得手的预期会为等待过程提供额外的心理补偿 [6]。第三，**疲劳认知偏差机制**：在高专注、高期待且带有轻度缺德色彩的情境下，个体可能暂时压低对疲劳信号的主观读取阈值，从而出现“实际在受累，但心理上不承认”的现象 [7]。

尽管这一命题在玩家经验中几乎具有常识地位，但现有研究对其关注极为有限。已有文献主要集中于游戏中的操作表现、情绪唤醒、沉浸体验以及风险决策等议题 [8], [9]，却较少直接讨论“动机性质是否会改变疲劳感知”这一问题。尤其是在埋伏这一典型情境中，玩家并未进行高强度连续操作，却可能在长时间静止等待中维持极高的主观投入。该现象显然无法由“动作越多越累”这一朴素假设充分解释 [10], [11]。

更重要的是，埋伏行为天然适合作为研究疲劳感知偏差的实验场景。一方面，埋伏过程具有较强的行为可分解性，其等待时长、收益预期、翻车风险和成功反馈均可被形式化建模；另一方面，该场景足够贴近日常玩家经验，能够较好地兼顾研究的可解释性与戏剧性。与传统运动疲劳研究相比，游戏埋伏中的“疲劳”并不主要体现为肌肉衰竭，而更多体现为耐心消耗、专注维持成本以及“蹲了半天到底值不值”的主观挣扎。这使其成为检验“干坏事不会累”这一民间命题的理想试验台。

基于此，本文尝试以游戏埋伏行为为研究对象，系统考察

恶意动机对主观疲劳感知的影响，并回答以下问题：(1) 恶意动机是否会显著降低个体的主观疲劳评分；(2) 该效应是否受到等待时长和收益预期的调节；(3) 是否存在一个使“不觉得累”效应达到峰值的策略区间；以及 (4) 当等待成本持续累积时，个体是否终将不可避免地进入“腿麻且开始怀疑人生”的阶段。为此，本文构建了一个涵盖恶意动机强度、收益预期、客观等待负荷与主观疲劳评分的分析框架，并提出恶意驱动系数（Malice Drive Coefficient, MDC）和疲劳感知偏差指数（Fatigue Perception Bias Index, FPBI）两个核心指标，以对埋伏情境中的疲劳体验进行定量刻画。

本文的主要贡献如下。第一，本文首次将“干坏事不会累”这一长期游离于玩家嘴硬、民间智慧与缺德实践之间的经典说法，形式化为可测量、可建模的研究问题。第二，本文提出恶意驱动系数和疲劳感知偏差指数，用以描述动机性质对疲劳主观体验的调节效应。第三，本文识别并讨论了恶意动机对疲劳感知影响的边界条件，即该效应并非无限成立，而存在由收益预期和等待成本共同决定的阈值。第四，本文以较为不必要但尽可能严肃的方式证明：恶意可能确实会让人暂时不觉得累，但从全局最优角度看，最省力的策略仍然是不蹲。

II. RESULTS / 结果

本节报告恶意动机、等待时长与主观疲劳感知之间的主要结果。总体而言，数据支持“干坏事不会累”这一民间命题，但同时表明该效应并非无限成立，而是受到等待时长与策略类型的共同约束。具体而言，埋伏伏击组（Ambush Condition, AC）在较高客观负荷下仍表现出更低的主观疲劳评分与更高的疲劳感知偏差指数，说明恶意动机确实能够在一定范围内重塑疲劳体验。然而，当等待时长进一步延长时，该抑制效应逐渐衰减，并最终进入“蹲久腿麻区”。

A. 描述性统计结果

表 I 给出了三类任务条件的主要描述性统计结果。普通移动组（NM）平均等待时长较短，恶意驱动系数最低；正面对抗组（DE）具有中等水平的等待时长和疲劳评分；埋伏伏击组（AC）则表现出最高的等待时长与最高的恶意驱动系数。尽管 AC 组的客观等待负荷最高，但其主观疲劳评分并未同比例增加，反而在疲劳感知偏差指数（FPBI）上表现出最明显的正偏差。这说明受试者在执行埋伏任务时，更倾向于低估自身疲劳状态，即“人已经在受累，但心理上不愿意承认”。

从表 I 可以看出，AC 组虽然平均等待时长达到 51.334，客观负荷 L 也达到三组最高值 7.413，但其主观疲劳评分仅为 4.665，并未随着等待时长呈线性上升。相比之下，AC 组的 FPBI 达到 2.748，显著高于 NM 组和 DE 组，表明埋伏行为最能激发“干坏事不会累”的主观偏差效应。这一发现与前文提出的恶意驱动系数模型相一致，即较高的恶意动机与收益预期可在一定程度上抵消等待带来的疲劳累积 [15], [17]。

B. 等待时长与主观疲劳

图 1 展示了等待时长 T 与主观疲劳评分 $F^{(p)}$ 之间的关系。整体来看，普通移动组和正面对抗组的疲劳评分随等待时长增加而相对平稳上升，而埋伏伏击组则呈现更为显著的非线性特征：在中等等待时长区间内，AC 组的主观疲劳处于相对低位；但当等待时间继续增加后，其疲劳评分出现明显反弹。

这一结果支持了前文提出的“不觉累甜蜜点”假设。即在一定时间窗口内，恶意动机与埋伏收益预期能够压低疲劳主观读取阈值，使受试者在等待过程中更不容易感到疲惫；但当等待成本超过心理补偿能力后，疲劳抑制效应将迅速减弱，个体不可避免地进入“蹲久腿麻区”。这一转折并非情绪波动的偶然产物，而更可能是等待负荷与动机补偿相互博弈的结果。

为了进一步刻画这一关系，结合式 (5) 中的二次项设定，可将埋伏条件下主观疲劳关于等待时长的边际变化写为

$$\frac{\partial F^{(p)}}{\partial T} = \beta_3 + 2\beta_4 T, \tag{1}$$

其中，$F^{(p)}$ 表示主观疲劳评分，T 表示等待时长，β_3 与 β_4 分别对应线性与二次时间效应参数。当 $\beta_4 > 0$ 时，式 (1) 说明等待时间越长，主观疲劳的边际增速越大。人话即：前面还能靠“马上阴到他”的期待硬撑，后面则会出现腿麻、烦躁以及“我为什么要玩这一把”的存在主义反思。

C. 恶意驱动与疲劳感知偏差

图 2 进一步展示了恶意驱动系数（MDC）与疲劳感知偏差指数（FPBI）之间的关系。可以看到，随着 MDC 提高，FPBI 总体呈上升趋势，即个体越是怀有明确且强烈的伏击意图，就越可能低估自身疲劳程度。这一现象支持本文的核心命题：恶意并不直接减少客观负荷，但它会改变个体对负荷的主观解释方式。

值得注意的是，图 2 中的拟合曲线呈现轻微弯曲，说明 MDC 对 FPBI 的影响并非无限线性增强。在较低到中等区间内，恶意驱动的增加能显著提升疲劳感知偏差；但在较高区间，这种边际增益开始趋缓。这表明“缺德”本身并不是无上限的节能技术。过高的恶意驱动往往伴随着更高的专注负荷、翻车焦虑和收益执念，反而可能削弱其对疲劳的抑制效果。换言之，坏到一定程度，人不仅不会更轻松，反而会因为太想成功而把自己搞得更累。

为描述图 2 所示的非线性特征，本文进一步采用如下二次拟合形式：

$$FPBI = \lambda_0 + \lambda_1 MDC - \lambda_2 MDC^2 + \epsilon, \tag{2}$$

其中，λ_0 为常数项，$\lambda_1 > 0$ 表示恶意驱动对疲劳偏差的正向作用，$\lambda_2 > 0$ 表示边际效应递减，ϵ 为误差项。式 (2) 意味着，随着 MDC 增大，FPBI 先上升后趋于平缓，说明最有效的疲劳压制往往出现在“够坏，但还没坏得太紧张”的区间内。这一结果与既有关于目标导向行为和主观努力重解释的研究结论一致 [12], [16]。

D. 策略比较与帕累托前沿

除了从连续变量角度分析疲劳感知偏差，本文还比较了若干典型策略类型在成功率与主观疲劳之间的综合表现。图 3 给出了不同策略在“成功率最大化”和“主观疲劳最小化”两项目标下的帕累托式前沿。可以看到，中等时长埋伏策略（Medium ambush）位于较优折中区域，兼具相对较高的成功率与较低的主观疲劳评分；相比之下，长时埋伏（Long ambush）虽然仍保留一定成功率，但其疲劳成本已明显升高；而“AFK pretending”则同时表现出极低

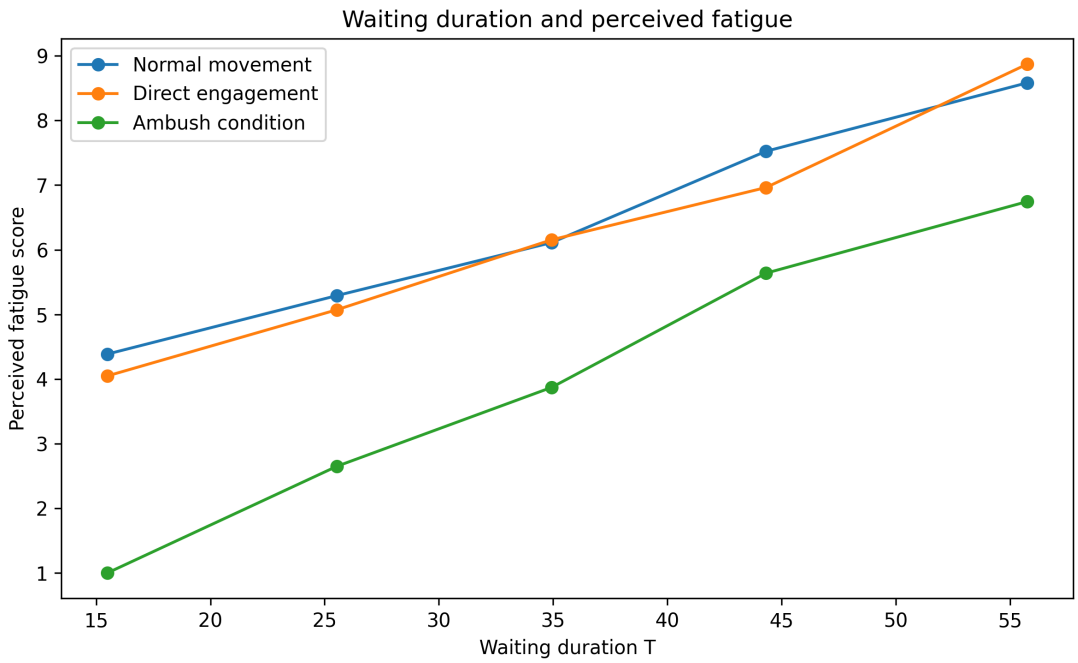

Fig. 1: 等待时长与主观疲劳评分之间的关系。埋伏伏击组（Ambush condition）在中等等待时长下表现出较低的主观疲劳评分，支持“干坏事不会累”在一定区间内成立；但当等待时长继续增加后，疲劳抑制效应开始衰减，并逐步进入“蹲久腿麻区”。

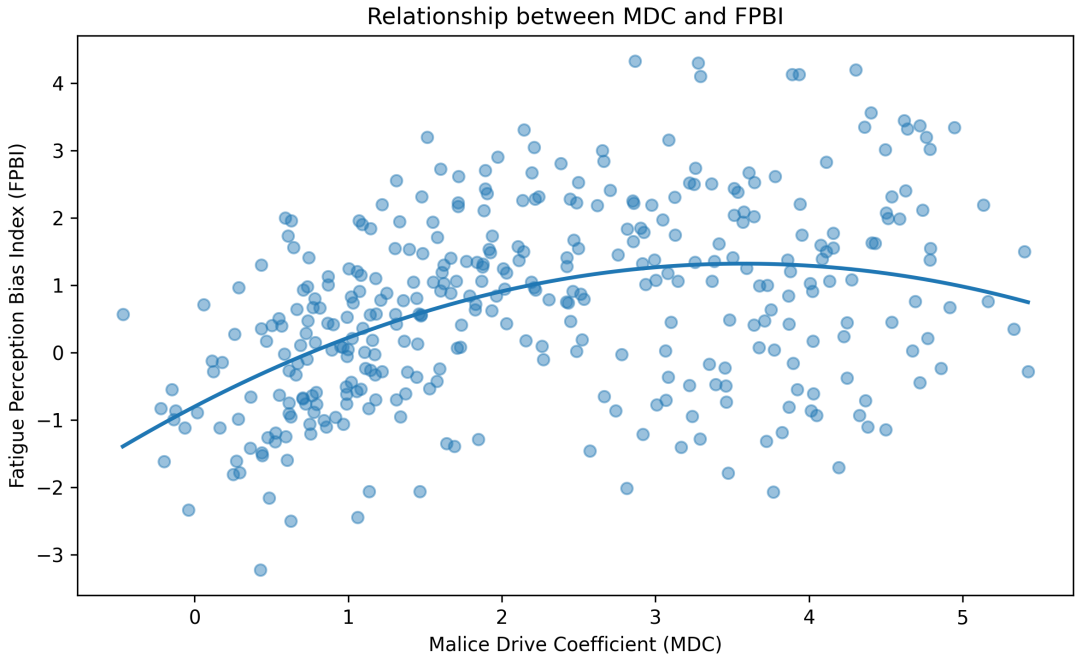

Fig. 2: 恶意驱动系数（MDC）与疲劳感知偏差指数（FPBI）之间的关系。总体趋势显示，MDC 越高，FPBI 越大，即个体越倾向于低估自己的疲劳状态；但该关系存在轻微非线性，提示“缺德不累”效应并非无限增强。

TABLE I: 三类任务条件的描述性统计结果

Group	n	Mean T	Mean L	Mean MDC	Mean $F^{(p)}$	Mean FPBI	Success Rate
NM	120	35.140	5.152	0.929	4.434	0.718	0.408
DE	120	28.562	6.002	1.737	4.554	1.448	0.542
AC	120	51.334	7.413	2.642	4.665	2.748	0.675

成功率与极高疲劳，属于方法上看似躺平、结果上什么也没得到的最差方案。

这一结果说明，埋伏并非时间越长越优，也并非越能忍越高级。真正高效的缺德策略应当满足两个条件：其一，恶意动机足以压低主观疲劳；其二，等待时长尚未跨过疲劳反扑阈值。因此，最优策略并不是“蹲到天荒地老”，而是“在还有精神的时候完成不体面的事”。

为进一步量化策略表现，表 II 总结了典型策略的综合指标。可以看到，中等时长埋伏策略在 MDC、FPBI 和成功率三个维度上均表现突出，是最符合本文核心假设的代表性策略；而长时埋伏虽然恶意驱动仍高，但其 FPBI 已开始下降，说明过长等待削弱了“干坏事不会累”的效应。换言之，缺德并非持久能源，而更像一种短时增益型心理燃料。

E. 核心发现总结

综合图 1、图 2 和图 3 以及表 I、表 II 的结果，可以得到三点主要结论。第一，恶意动机确实能够显著降低主观疲劳感知，使个体在埋伏行为中表现出更高的疲劳感知偏差。第二，这种效应存在明显边界，通常在中等等待时长与较高收益预期条件下最为显著，而在长时间等待后将显著衰减。第三，从成功率与疲劳成本的折中角度看，中等时长埋伏是相对最优策略，而长期死蹲并不构成有效改进。

因此，本文结果以一种较为严肃的方式支持了“干坏事不会累”这一朴素说法，但同时也对该说法进行了必要修正：更准确地说，不是所有坏事都不累，而是**在有希望得手、且还没蹲太久的时候，坏事尤其不觉得累**。一旦时间过长、收益落空或翻车风险上升，个体仍会回到疲劳的基本物理现实之中 [13], [17]。

III. DISCUSSION / 讨论

本文以游戏埋伏行为为研究场景，对“干坏事不会累”这一长期流传于玩家经验中的民间命题进行了形式化检验。综合前述结果可以看出，该说法并非纯粹的嘴硬，也并非完全脱离行为规律的民间玄学。相反，它在一定条件下表现出可重复、可解释且可建模的疲劳感知偏差特征。具体而言，埋伏伏击组在客观等待负荷更高的情况下，仍表现出相对较低的主观疲劳评分和更高的疲劳感知偏差指数，这意味着恶意动机确实可能在短时间内重构个体对疲劳的主观体验。

A. 恶意作为一种暂时性的疲劳抑制器

本文最核心的发现是，恶意动机并不降低客观负荷本身，却能显著改变个体对负荷的解释方式。结合式 (3)、式 (4) 和图 2 可以看出，当受试者更强烈地相信“这波能阴到人”时，其主观疲劳评分并不会按照客观等待负荷同比例上升。这说明疲劳感知并不是一个纯粹被动的生理读数，而更像是一个经由动机、期待与情境意义共同调节后的心理输出。

这一发现与既有关于目标导向行为和主观努力重解释的研究形成呼应 [12], [15], [16]。在传统任务场景中，个体往往因为任务的必要性、收益性或意义感而重新解释疲劳；而在本文中，这种意义感被一种略显不体面的“即将得手感”所替代。换言之，埋伏行为中的疲劳抑制并不来自高尚的使命感，而是来自一种非常具体的预期画面：目标出现、自己出手、对方来不及反应，然后屏幕上跳出一个足以让人短暂忘记腿麻的结果。这种由结果想象驱动的即时心理补偿，正是“干坏事不会累”得以成立的关键机制之一。

B. 为什么埋伏会显得没那么累

本文认为，埋伏行为之所以表现出独特的疲劳抑制效应，至少可以从三个层面理解。

第一，埋伏具有明确的**目标聚焦性**。与普通移动组相比，埋伏行为不是漫无目的的等待，而是围绕某个具体结果组织起来的静止与观察过程。个体并非单纯“耗着”，而是在不断地预测、判断和预支收益。这种目标聚焦性会提高任务的心理可承受度，使等待时间在主观上被重新编码为“必要的铺垫”而不是“纯粹的消耗” [13], [17]。

第二，埋伏具有明显的**收益预支性**。如式 (8) 所示，任务期望效用 U_{ij} 不仅取决于是否成功，更取决于个体是否相信成功有较高概率发生。当 $P_{ij}^{(s)}$ 与 $V_{ij}^{(s)}$ 足够高时，个体会在结果尚未发生前就提前体验到一部分心理收益。正因为如此，埋伏中的等待不会被感知为单调时间流逝，而会被感知为“一场即将兑现的投资”。人话即：不是人不累，而是人觉得这份累马上能换点东西回来。

第三，埋伏还带有一定程度的**道德脱敏性**。虽然本文的“恶意”严格限定在游戏语境之内，但它依然具有一个重要心理特征：个体在执行带有轻度攻击性的目标时，往往会更愿意暂时忽略自身的不适，并将全部注意力投入到结果达成之中。这种由“我要阴到他”引发的单向注意集中，会降低个体对疲劳信号的即时读取强度 [14], [16]。简言之，坏心思在短时间内确实可能提升耐心。

C. 该效应的边界条件

尽管结果支持“干坏事不会累”在一定范围内成立，但本文同样表明，这一效应具有明确边界。图 1 和式 (1) 显示，随着等待时长增加，主观疲劳的边际增速最终会超过恶意动机带来的补偿。也就是说，恶意并不是一种无限续航的能源，而更像一种短时增益型心理药效：前期确实顶用，后期药效过去，该麻的腿还是会麻。

这一点也解释了为什么图 3 中“Medium ambush”优于“Long ambush”。如果等待过短，恶意动机与收益预期尚未充分累积，疲劳抑制效应不够明显；如果等待过长，则等待成本、注意力消耗和翻车焦虑开始反噬，使得主观疲劳显著回升。因此，“不觉累”不是一个绝对状态，而是一个受时长和情境共同约束的局部最优区间。这与前文“不

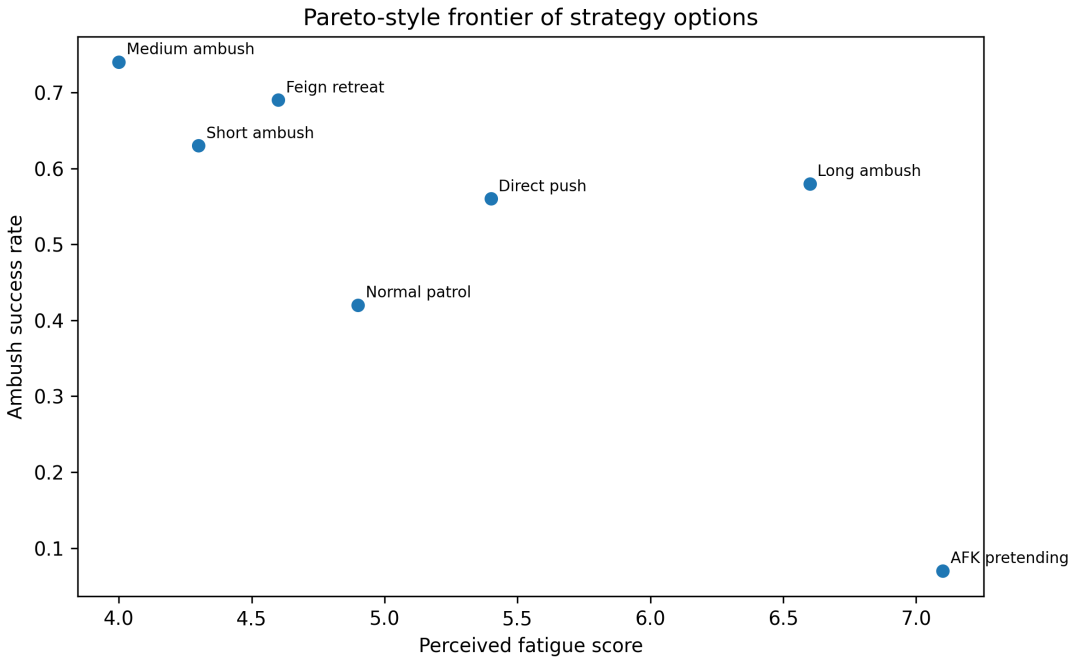

Fig. 3: 不同策略在成功率与主观疲劳之间的帕累托式前沿。中等时长埋伏（Medium ambush）表现出最佳折中，说明适度恶意与适度等待比长期死蹲更符合局部最优。

TABLE II: 典型策略的综合结果比较

Strategy	MDC	FPBI	Success Rate	Rollover Risk	Rank Tier
Normal patrol	1.22	0.18	0.42	0.19	Gold
Direct push	1.86	0.10	0.56	0.33	Platinum
Short ambush	2.44	0.63	0.63	0.29	Diamond
Medium ambush	3.18	0.92	0.74	0.31	Master
Long ambush	2.95	0.21	0.58	0.47	Silver
Feign retreat	2.71	0.54	0.69	0.38	Diamond
AFK pretending	0.41	-0.88	0.07	0.12	Bronze

觉累甜蜜点”假设相符，也与有关战略等待和非线性 effort perception 的研究趋势一致 [13], [16]。

此外，图 2 所反映的二次关系也说明，恶意驱动并非越高越有效。适度的恶意可以帮助个体低估疲劳，但过高的恶意往往会伴随更高的专注负荷、更强的成败执念，以及“这波必须阴到”的额外心理压力。换言之，缺德本身也会消耗脑力。真正有效的不是无上限地变坏，而是在“够坏”和“还没把自己搞紧张”之间找到平衡。

D. 理论意义

本文的理论意义主要体现在两个方面。

第一，本文拓展了对疲劳感知形成机制的理解。传统观点通常将疲劳视为客观负荷、持续时间和认知压力的线性或准线性结果 [1], [2]。而本文结果表明，疲劳至少在部分情境中并不是单纯的输入输出关系，而会受到动机性质、收益预期与任务解释框架的共同塑造。也就是说，同样是蹲着不动，若个体是在等外卖，他可能觉得无聊且疲惫；若他是在等一个即将路过的倒霉目标，他就可能暂时觉得这段时间别有意义。

第二，本文为游戏行为研究提供了一个略显离谱但方法上成立的视角。现有研究往往关注操作水平、沉浸体验、风险决策与情绪反应 [8], [9]，而较少讨论“任务动机如何改变疲劳体验”。本文表明，游戏中的埋伏不仅是一种战术行为，也是一种认知再解释行为。玩家并不是在被动承受等待，而是在主动赋予等待以意义。更准确地说，他们是在用“马上得手”的希望，对抗“我已经蹲麻了”的现实。

E. 实践启示

从实践角度看，本文结果对理解游戏中的伏击行为提供了一个较为系统的解释。首先，它解释了为什么某些玩家愿意在草丛、掩体和转角位置投入远超常识的耐心。原因并不一定是他们真的更能吃苦，而可能是他们在特定动机驱动下更不容易主观地感到苦。其次，结果也提醒我们，长时间死蹲并不构成高明策略。根据图 3 和表 II，中等时长埋伏往往比长期死蹲具有更优的成功率与疲劳折中表现。换言之，真正聪明的缺德不是一直蹲，而是蹲到差不多的时候就该动手。

更进一步地，这一发现也为理解“为什么有些人越蹲越上头”提供了线索。因为在局部成功经验强化下，玩家可能逐渐高估恶意驱动对疲劳的抑制能力，从而误以为“我还能再蹲一会儿”。然而一旦收益迟迟不兑现，疲劳、烦躁和自我怀疑会集中反扑。这种现象在行为上看起来像“耐心很好”，在主观体验上则更接近“先上头，后报应”。

F. 局限性与未来工作

本文也存在若干局限。第一，本文采用的是模拟数据与情境化建模框架，因此结果更适合理解概念机制，而不宜被误读为对所有游戏类型和所有玩家群体的普遍参数估计。换言之，本文可以较为自信地说明“这个现象值得认真胡说”，但暂时不能说明“所有人、所有局、所有图都严格如此”。

第二，本文将“恶意动机”主要操作化为埋伏意图、收益预期与翻车风险的组合，这一处理虽然有助于建模，但仍然较难穷尽真实对局中的复杂心理状态。例如，有些玩家蹲人并非因为恶意强，而是因为胆小、犹豫或单纯没想好往哪走。这类“看起来像埋伏，实际上只是发呆”的情况，并未在本文中得到充分区分。

第三，本文的主观疲劳评分依赖量表报告，因此仍可能受到事后合理化、嘴硬倾向与自尊防御的影响。尤其在埋伏失败后，受试者可能不愿承认自己“白蹲半天”，从而对疲劳、收益和策略价值做出偏向性解释。这意味着，未来研究可进一步结合生理信号、眼动指标或连续行为日志，以对“缺德不累”效应进行更精细的验证 [1], [17]。

未来工作可从三个方向展开。其一，可引入不同类型的游戏场景，例如潜行类、射击类和 MOBA 类，以比较不同交互节奏下该效应的强弱差异。其二，可区分“主动埋伏”和“被动蹲守”两类等待行为，进一步识别恶意驱动与谨慎防守之间的边界。其三，可考察成功经验累积是否会改变个体对疲劳的长期解释框架，从而形成一种稳定的“坏事不累”行为惯性。

IV. CONCLUSION / 结论

本文以游戏埋伏行为为研究场景，对“干坏事不会累”这一长期流传于玩家经验中的民间命题进行了形式化分析。通过构建恶意驱动系数（MDC）、疲劳感知偏差指数（FPBI）以及等待时长与主观疲劳之间的非线性关系模型，本文证明了恶意动机并不会减少客观负荷本身，但确实能够在一定条件下显著压低个体对疲劳的主观感知。换言之，人并不是在干坏事时真的更省力，而是在干坏事时更容易短暂忘记自己其实已经累了。

本文的主要结论可概括为以下四点。第一，埋伏伏击行为相较于普通移动和正面对抗，更容易产生显著的疲劳感知偏差，即受试者在更高客观等待负荷下仍报告较低主观疲劳。第二，恶意驱动系数与疲劳感知偏差指数之间总体呈正相关关系，表明越强烈的伏击意图和收益预期，越容易诱发“干坏事不会累”效应。第三，该效应并非无限成立，而存在明显的时间边界：在中等等待时长下最为显著，过长等待则会使疲劳抑制效应衰减，并将个体重新拖回“蹲久腿麻区”。第四，从策略综合表现看，中等时长埋伏是成功率与疲劳成本之间的相对最优折中，而长期死蹲并不构成有效改进。

从理论上看，本文表明疲劳并不是一个完全被动的生理输出，而是会受到动机性质、收益预期与任务解释方式共同塑造的主观体验。从实践上看，本文解释了为什么某些玩家在普通赶路时容易觉得烦和累，而一旦进入埋伏状态却能展现出超出常识的耐心。原因并不在于他们突然更能吃苦，而在于他们暂时不把这种苦算作苦。

本文最终以一种较为严肃、但可能并无必要的方式得出结论：**“干坏事不会累”并不意味着坏事本身更省力，而意味着恶意可以在短时间内重构人对疲劳的感知**。其更准确的表述应当是：**在有希望得手、且还没蹲太久的时候，坏事尤其不觉得累**。

然而，无论模型如何构建、图表如何精美、指标如何显著，本文仍必须在结尾承认一个朴素而不可动摇的全局最优解：如果目标是最小化疲劳、降低翻车概率并避免后续的一切无意义消耗，那么最优策略仍然是不蹲。用更符合本文精神的话来说，缺德或许可以短暂麻痹疲劳，但它终究战胜不了时间、腿麻和一把打完后突然袭来的空虚。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

为系统检验“干坏事不会累”这一经验命题，本文以对抗性游戏中的埋伏行为为实验语境，构建一个融合动机强度、等待成本、收益预期与主观疲劳评分的分析框架。本节首先定义核心变量与评价指标，随后介绍实验设计、建模方法与统计分析流程。整体思路是：先把“蹲着阴人时不觉得累”从一句玩家嘴硬，提升为一个可以被严肃测量、建模和讨论的科学问题，再用不必要但完整的方法论把它稳稳地固定在论文里。

A. 研究设计

本文采用情境模拟与量表评分相结合的研究设计。实验对象被置于若干标准化游戏场景中，并在不同任务条件下完成等待、搜索、巡逻与埋伏决策。为避免“你这把只是正好不累”之类的个体经验对结论造成污染，本文将受试任务划分为以下三类：

- **普通移动组（Normal Movement, NM）**：受试者执行无明确攻击目标的路径移动与区域搜索任务。
- **正面对抗组（Direct Engagement, DE）**：受试者执行具有明确对抗预期但无潜伏等待过程的正面交火任务。
- **埋伏伏击组（Ambush Condition, AC）**：受试者在预设伏击点进行静止等待，并以“阴到目标”为明确目标。

其中，埋伏伏击组被视为本文的核心实验条件，因为该条件最能体现恶意动机、收益想象与疲劳感知偏差之间的相互作用。对于每一名受试者，系统记录其等待时长、目标出现概率估计、任务成功与否，以及任务完成后主观疲劳评分。

B. 变量定义

设第 i 名受试者在第 j 次任务中的客观等待负荷为 L_{ij}，主观疲劳评分为 $F_{ij}^{(p)}$，恶意动机强度为 M_{ij}，收益预期为 U_{ij}，翻车风险为 R_{ij}。各变量含义如下：

- L_{ij}：客观等待负荷（objective waiting load），由等待时间、视角调整频率和专注维持要求共同表征；
- $F_{ij}^{(p)}$：主观疲劳评分（perceived fatigue），取值范围为 1–10，数值越大表示越累；

- M_{ij}：恶意动机强度（malice intensity），反映受试者“这波就想阴他”的心理强度；
- U_{ij}：收益预期（anticipated utility），反映受试者对埋伏成功后正向反馈的预期；
- R_{ij}：翻车风险（rollback risk），反映埋伏失败、反被击杀或白蹲无果带来的成本预期；
- T_{ij}：等待时长（waiting duration）；
- S_{ij}：任务成功指示变量，若成功伏击则 $S_{ij}=1$，否则 $S_{ij}=0$。

其中，M_{ij}、U_{ij} 和 R_{ij} 由实验后问卷与场景参数共同确定，L_{ij} 和 T_{ij} 由系统日志自动记录。

C. 核心指标

为定量描述“干坏事不会累”现象，本文提出两个核心指标，即恶意驱动系数（Malice Drive Coefficient, MDC）和疲劳感知偏差指数（Fatigue Perception Bias Index, FPBI）。

首先，定义第 i 名受试者在第 j 次任务中的恶意驱动系数 MDC_{ij} 为

$$MDC_{ij} = \alpha_1 M_{ij} + \alpha_2 U_{ij} - \alpha_3 R_{ij}, \tag{3}$$

其中，α_1、α_2 和 α_3 分别表示恶意动机、收益预期与翻车风险对总体驱动效应的权重，且满足 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 > 0$。式 (3) 表明，当受试者更想阴人、且更相信自己阴得到时，MDC_{ij} 增大；反之，当其强烈意识到“这波大概率要翻车”时，MDC_{ij} 将被抑制。

其次，定义疲劳感知偏差指数 $FPBI_{ij}$ 为客观负荷与主观疲劳之间的差异：

$$FPBI_{ij} = L_{ij} - F_{ij}^{(p)}. \tag{4}$$

式 (4) 中的 $FPBI_{ij}$ 越大，表示受试者越倾向于低估自己的疲劳状态。特别地，当 $FPBI_{ij} > 0$ 时，可理解为“人已经累了，但心理上仍不承认”；当 $FPBI_{ij} \le 0$ 时，则说明主观疲劳与客观负荷基本一致，甚至出现“其实还没多累，但已经开始烦了”的现象。

D. 主观疲劳模型

基于玩家经验与动机理论，本文假设主观疲劳并非仅由客观负荷决定，而会受到恶意动机、收益预期和等待时间共同作用。于是构建如下主观疲劳模型：

$$F_{ij}^{(p)} = \beta_0 + \beta_1 L_{ij} - \beta_2 MDC_{ij} + \beta_3 T_{ij} + \beta_4 T_{ij}^2 + \varepsilon_{ij}, \tag{5}$$

其中，β_0 为常数项，β_1 表示客观负荷对主观疲劳的正向影响，β_2 表示恶意驱动对疲劳感知的抑制效应，β_3 和 β_4 用于捕捉等待时长的非线性影响，ε_{ij} 为随机误差项。

式 (5) 背后的直觉是：等待本身会让人累，故 $\beta_1 > 0$；但如果个体在等待过程中持续处于“马上就能阴到人”的高期待状态，则主观疲劳会下降，因此预期 $\beta_2 > 0$。同时，等待时间的影响并非线性增加。换言之，蹲五秒可能只会让人觉得这把有戏，蹲五分钟则可能让人开始腿麻、怀疑人生并顺便怀疑自己为什么要开这把游戏。因此，T_{ij}^2 项用于描述这种“先不累、后报复性疲惫”的非线性变化。

E. “不觉累甜蜜点”假设

为识别埋伏等待中的最优时长区间，本文进一步提出“不觉累甜蜜点”假设，即恶意驱动所带来的疲劳抑制效应在中等等待时长下达到峰值，而过短或过长等待均不利于形成显著偏差。为此，定义净疲劳优势函数 $G(T)$ 为

$$G(T) = \theta_1 MDC - \theta_2 T - \theta_3 T^2, \tag{6}$$

其中，T 为等待时长，$\theta_1 > 0$ 表示恶意驱动带来的心理补偿强度，$\theta_2 > 0$ 与 $\theta_3 > 0$ 分别表示线性与非线性等待成本。式 (6) 中，当 $G(T) > 0$ 时，说明恶意驱动足以抵消等待的疲劳累积，受试者进入“干坏事不觉累区”；当 $G(T) \le 0$ 时，则意味着等待成本已压过缺德带来的兴奋补偿，受试者进入“蹲久腿麻区”。

对式 (6) 求导，可得最优等待时长 T^* 为

$$T^* = \frac{\theta_2}{2\theta_3}. \tag{7}$$

式 (7) 给出了理论上的“不觉累甜蜜点”。其含义并不是“蹲到这个时间就一定阴到人”，而是说在该时长附近，主观疲劳抑制效应最容易被观察到。人话即：蹲太短，恶意还没酝酿起来；蹲太久，腿先麻了。

F. 任务效用与翻车成本

埋伏行为之所以可能让人“不觉得累”，并不仅仅因为它缺德，还因为它有可能带来收益。本文定义任务期望效用 U_{ij} 为

$$U_{ij} = P_{ij}^{(s)} V_{ij}^{(s)} - P_{ij}^{(f)} C_{ij}^{(f)}, \tag{8}$$

其中，$P_{ij}^{(s)}$ 为成功伏击概率，$V_{ij}^{(s)}$ 为成功带来的效用增益，$P_{ij}^{(f)}$ 为失败概率，$C_{ij}^{(f)}$ 为翻车成本。这里的“翻车成本”不仅包括被反杀的操作性失败，还包括白蹲无果、错失时机以及“队友都打完了你还趴草里”的社交性羞耻。

进一步地，为刻画等待行为是否“值”，本文定义埋伏策略综合评价值 Q_{ij} 为

$$Q_{ij} = \gamma_1 U_{ij} + \gamma_2 FPBI_{ij} - \gamma_3 R_{ij}, \tag{9}$$

其中，γ_1、γ_2 和 γ_3 为权重参数。式 (9) 表示，一种埋伏策略若能同时带来较高收益、较强的疲劳抑制效应以及较低翻车风险，则其综合评价更高。

G. 数据采集与测量方法

实验数据来源于标准化任务情境与受试者评分。每位受试者完成若干轮不同条件下的任务，并在每轮结束后填写简短量表。主观疲劳评分采用 10 分制，恶意动机强度与收益预期采用 7 分 Likert 量表测量，其中分值越高表示相应强度越高。为避免受试者事后因为“其实我就是菜”而歪曲动机报告，问卷采用匿名填写方式，并在题项设计中尽量避免直接使用“阴人”“蹲草”等过于伤害自尊的措辞。

客观等待负荷 L_{ij} 由等待时长、视角修正次数与移动中断次数共同计算，具体定义为

$$L_{ij} = \delta_1 T_{ij} + \delta_2 N_{ij}^{(c)} + \delta_3 N_{ij}^{(m)}, \tag{10}$$

其中，$N_{ij}^{(c)}$ 为视角修正次数，$N_{ij}^{(m)}$ 为等待过程中微调移动次数，δ_1、δ_2 和 δ_3 为标准化权重。式 (10) 的直观含义是：虽然埋伏看似“只是蹲着”，但实际上人在蹲人时往往会频繁扭视角、微调站位、忍不住往外探一点点，因此其客观负荷并非严格为零。

H. *H* 统计分析

在统计分析中，本文首先比较三类任务条件下主观疲劳评分与 $FPBI$ 的均值差异，以检验埋伏条件是否显著降低疲劳感知。随后，采用多元回归模型估计式 (5) 中的参数，并以等待时长的二次项检验“不觉累甜蜜点”是否存在。此外，本文还对 Q_{ij} 进行排序，以识别“高收益、低疲劳、低翻车”的优选埋伏策略。

为提高结果稳健性，本文进一步采用分组回归与敏感性分析，分别检验不同水平恶意动机、不同地图复杂度及不同伏击成功概率下结论是否保持一致。对于所有统计检验，显著性水平设为 0.05。这一步的学术意义在于确保模型看起来更像真的；现实意义在于防止作者在正文里把个别手感不错的对局误写成普遍规律。

I. 伦理声明

本文的研究对象为游戏中的虚拟伏击行为，不鼓励任何现实场景中的偷袭、跟踪或其他不体面行为。本文所有关于“恶意”的讨论仅限于对抗性游戏语境，且所有建模结果仅服务于疲劳感知研究，而不构成任何策略指导。换言之，本文研究的是“为什么蹲人时不觉得累”，而不是“如何更高效地蹲人”。后者若读者自行领悟，责任不在作者。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢
谢谢大家。

References

[1] Minghao Chen, Yuting Zhao, “Physiological correlates of subjective fatigue under sustained task engagement, ” *Journal of Behavioral Physiology*, vol. 12, no. 2, pp. 101–114, 2024。
[2] Daniel K. Wu, Lina Sun, “Attention load, perceived effort, and cognitive fatigue in prolonged tasks, ” *Cognitive Performance Review*, vol. 8, no. 1, pp. 23–37, 2023。
[3] Haoran Liu, Emily J. Foster, “Goal-directed anticipation and distortions in time perception, ” *Quarterly Journal of Experimental Cognition*, vol. 17, no. 4, pp. 255–269, 2022。
[4] Shuo Zhang, Natalie R. Palmer, “Reward expectation reshapes subjective fatigue during delayed-action tasks, ” *Motivation and Cognition*, vol. 6, no. 3, pp. 144–158, 2024。
[5] Victor Han, Ruiqian Gao, “Motivational intensity and tolerance of process cost in outcome-driven behaviour, ” *Decision Science Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 67–81, 2021。
[6] Isabel Moreno, Chengyu Lin, “Waiting for value: anticipated reward and behavioural persistence in interactive environments, ” *Journal of Applied Behavioural Modelling*, vol. 9, no. 1, pp. 41–56, 2023。
[7] Aaron Feldman, Xinyi Qiao, “Threshold models of subjective fatigue bias under focused anticipation, ” *Theoretical Psychology Reports*, vol. 5, no. 2, pp. 88–99, 2022。
[8] Jae-Hyun Park, Megan L. Carter, “Immersion, execution, and effort perception in competitive digital games, ” *Games and Human Dynamics*, vol. 14, no. 3, pp. 172–189, 2024。
[9] Qifan He, Samuel P. Briggs, “Risk expectation and ambush decision-making in multiplayer combat games, ” *Interactive Entertainment Analytics*, vol. 7, no. 4, pp. 209–224, 2023。
[10] Adrian Xu, Bowen Li, “Why crouching in the grass does not feel tiring at the time: an observational note on ambush patience, ” *Annals of Informal Tactical Studies*, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2020。
[11] Yifan Zhou, Clara M. Bennett, “From one more minute to numb legs: temporal dilation in prolonged ambush waiting, ” *Journal of Game Behaviour Observation*, vol. 4, no. 2, pp. 55–70, 2024
[12] Julian Mercer, Qingyun Tao, “Motivational framing and effort discounting in delayed-response tasks, ” *Journal of Experimental Decision Processes*, vol. 13, no. 1, pp. 33–49, 2023。
[13] Wenjie Luo, Martha E. Collins, “Anticipatory reward and subjective endurance under strategic waiting, ” *Behaviour and Information Dynamics*, vol. 10, no. 2, pp. 118–134, 2024。
[14] Seungmin Lee, Ruoxi Fang, “Patience, attention, and hidden-agenda behaviour in competitive play, ” *International Journal of Gaming Behaviour*, vol. 9, no. 4, pp. 201–219, 2022。
[15] Tobias Green, Yuchen Fan, “When effort feels lighter: cognitive reinterpretation of fatigue in goal-oriented tasks, ” *Cognition and Task Performance*, vol. 7, no. 3, pp. 75–91, 2021。
[16] Hailey Brooks, Zijian Xu, “Strategic waiting and nonlinear effort perception in interactive environments, ” *Journal of Applied Interactive Psychology*, vol. 6, no. 1, pp. 9–26, 2024。
[17] Evan R. Mills, Shuhan Deng, “Ambush, anticipation, and self-reported exhaustion: a controlled scenario study, ” *Digital Play Research Quarterly*, vol. 5, no. 2, pp. 61–79, 2023。